

1. Lựa chọn 3 tác vụ học tập & 2. Xây dựng các phiên bản Prompt

Tác vụ 1: Tóm tắt một tài liệu học thuật

Lý do chọn tác vụ: Sinh viên thường xuyên phải đọc các bài báo khoa học dài. Việc tóm tắt giúp nắm bắt cốt lõi nhanh chóng mà không bị ngợp thông tin.

- **Prompt cơ bản (Đơn giản):**

Tóm tắt bài báo "Attention Is All You Need" về kiến trúc Transformer.

- **Prompt cải tiến (Chi tiết, có cấu trúc):**

Hãy tóm tắt bài báo khoa học "Attention Is All You Need". Chia bài tóm tắt thành 3 phần rõ ràng: 1. Vấn đề mà bài báo giải quyết, 2. Cơ chế cốt lõi (Self-Attention), 3. Tầm ảnh hưởng của mô hình này trong thực tế.

- **Prompt nâng cao (Role prompting + Chain of Thought):**

Đóng vai một chuyên gia AI Engineering. Hãy giải thích và tóm tắt bài báo "Attention Is All You Need" cho một sinh viên năm nhất.

Đầu tiên, hãy giải thích từng bước (Chain of Thought) lý do tại sao cơ chế Self-attention lại ưu việt hơn các mô hình cũ như RNN hay CNN trong việc xử lý văn bản dài. Sau đó, tóm tắt cơ chế hoạt động của Transformer bằng một ví dụ thực tế liên quan đến việc dịch một câu tiếng Anh sang tiếng Việt. Kết thúc bằng việc liệt kê 3 ứng dụng phổ biến nhất hiện nay sử dụng kiến trúc này.

Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

Lý do chọn tác vụ: Các môn toán học chuyên sâu có nhiều khái niệm trừu tượng, khó hình dung nếu chỉ nhìn vào công thức.

- **Prompt cơ bản:**

Trị riêng và vector riêng là gì?

- **Prompt cải tiến:**

Hãy giải thích khái niệm trị riêng và vector riêng trong Đại số tuyến tính. Cung cấp ý nghĩa hình học của chúng và minh họa bằng một bài toán ma trận vuông 2×2 đơn giản.

- **Prompt nâng cao (Role prompting + Ràng buộc bối cảnh):**

Đóng vai một giảng viên Đại học môn Đại số tuyến tính đang giảng bài cho sinh viên ngành CNTT. Hãy giải thích khái niệm Trị riêng (Eigenvalues) và Vector riêng (Eigenvectors) theo cách trực quan nhất.

Yêu cầu:

1. Không dùng công thức toán học ngay lập tức, hãy bắt đầu bằng một sự so sánh trong đời sống thực.
2. Sau đó, trình bày phương trình $Ax = \lambda x$ và giải thích ý nghĩa của từng biến một cách cặn kẽ.
3. Cung cấp một ví dụ ứng dụng thực tế của Trị riêng trong ngành Hệ thống thông tin (ví dụ: thuật toán PageRank hoặc phân tích thành phần chính PCA).

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Lý do chọn tác vụ: Chủ động kiểm tra kiến thức (Active Recall) là phương pháp học hiệu quả nhất để ghi nhớ lâu dài.

- **Prompt cơ bản:**

Tạo 5 câu hỏi tiếng Anh về từ vựng IELTS.

- **Prompt cải tiến:**

Tạo một bài kiểm tra 5 câu hỏi trắc nghiệm từ vựng tiếng Anh trình độ IELTS 7.0. Đảm bảo các từ vựng này thường xuất hiện trong phần IELTS Reading. Cung cấp đáp án ở cuối.

- **Prompt nâng cao (Few-shot examples + Role prompting + Format output):**

Đóng vai một giám khảo IELTS với 10 năm kinh nghiệm. Hãy tạo một bài quiz 5 câu hỏi trắc nghiệm từ vựng (Vocabulary) học thuật mức độ Band 7.0+.

Dưới đây là ví dụ về định dạng tôi muốn:

Câu 1: The researcher's findings were so _____ that they completely changed the accepted theory.

- A. profound
- B. superficial
- C. redundant
- D. obscure

Yêu cầu:

- Cung cấp 4 đáp án (A, B, C, D) với các từ vựng dễ gây nhầm lẫn.
- Không in đáp án ngay dưới câu hỏi.

- Ở cuối cùng, tạo một bảng giải thích chi tiết: tại sao đáp án đúng lại đúng, và tại sao các đáp án kia sai trong ngữ cảnh của câu.

3. Hướng dẫn thử nghiệm và so sánh (Dành cho phần thao tác của bạn)

Để hoàn thiện bài báo cáo, bạn hãy copy 9 prompt trên bỏ vào một công cụ AI (Gemini, ChatGPT) và chụp màn hình lại kết quả. Trong báo cáo, bạn nên kẻ một bảng so sánh cho từng tác vụ như sau:

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Độ dài & Chi tiết	Rất ngắn, chung chung.	Có cấu trúc rõ ràng, đầy đủ ý chính.	Rất chi tiết, phân tích sâu, bám sát yêu cầu.
Tính chính xác & Bối cảnh	Dễ bị lạc đề hoặc quá học thuật.	Phù hợp, dễ đọc hơn.	Hoàn toàn khớp với bối cảnh (sinh viên CNTT/người luyện IELTS), ngôn ngữ tự nhiên, trực quan.
Định dạng	Text liền mạch, khó đọc.	Có chia đoạn/bullet point.	Có bảng biểu, in đậm, format đúng chuẩn ví dụ đã cung cấp (Few-shot).

4. Phân tích lý do tại sao một số Prompt hiệu quả hơn (Dùng cho báo cáo)

- **Tính định hướng (Role Prompting):** Khi yêu cầu AI "đóng vai chuyên gia" hoặc "giám khảo", AI sẽ tự động điều chỉnh cơ sở dữ liệu từ vựng, văn phong và mức độ chuyên sâu cho phù hợp với nhân vật đó.
- **Tư duy từng bước (Chain of Thought):** Trong prompt nâng cao của tác vụ 1, yêu cầu AI "giải thích từng bước lý do" giúp mô hình không bị nhảy cóc thông tin, từ đó tạo ra suy luận logic, giảm thiểu tình trạng "ảo giác" (hallucination).
- **Cung cấp ví dụ (Few-shot prompting):** Ở tác vụ 3, khi đưa ra trước định dạng chuẩn, AI không phải tự đoán cách bạn muốn trình bày, đảm bảo kết quả đầu ra (output) khớp 100% với mong đợi.
- **Giới hạn bối cảnh (Contextual Constraints):** Việc chỉ định đối tượng người nghe là "sinh viên năm nhất" hay "sinh viên ngành Hệ thống thông tin" bắt buộc AI phải loại bỏ các thuật ngữ quá hàn lâm và thay bằng các ví dụ thực tế ngành nghề, mang lại giá trị cao hơn nhiều so với prompt cơ bản.

5. Tổng hợp các nguyên tắc và mẹo viết Prompt hiệu quả (Dùng cho báo cáo)

Từ các thử nghiệm trên, để tận dụng tối đa LLMs trong học tập, người dùng cần tuân thủ **Khung nguyên tắc C.R.E.A.T.E**:

1. **C - Context (Bối cảnh)**: Luôn cho AI biết bạn là ai, bạn cần kiến thức này để làm gì (ví dụ: ôn thi, làm dự án).
2. **R - Role (Đóng vai)**: Giao cho AI một chức danh cụ thể để định hình phong cách phản hồi.
3. **E - Example (Ví dụ)**: Sử dụng Few-shot prompting (cung cấp 1-2 mẫu) để định dạng đầu ra như ý muốn.
4. **A - Action (Hành động rõ ràng)**: Dùng các động từ mạnh, rõ ràng (Tóm tắt, Phân tích, So sánh) thay vì "Nói cho tôi về...".
5. **T - Tone (Văn phong)**: Quy định rõ văn phong (hài hước, chuyên nghiệp, hàn lâm hay dễ hiểu).
6. **E - Evaluate & Iterate (Đánh giá và tinh chỉnh)**: Kết quả của prompt đầu tiên hiếm khi hoàn hảo. Cần liên tục yêu cầu AI chỉnh sửa ("Hãy giải thích phần 2 chi tiết hơn", "Làm cho ngôn ngữ đơn giản hơn").